

سوال ۱

پاسخ: **گزینه ۲**

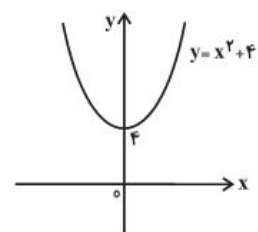
y تابعی از x است هرگاه به ازای هر x فقط و فقط یک y وجود داشته باشد.

گزینه «۱»: تابع نیست، زیرا اگر $x = 5$ باشد، آن گاه $y^2 = 1$ و $y = \pm 1$ که معرف تابع نیست.

گزینه «۳»: تابع نیست، زیرا اگر $x = 1$ باشد، آن گاه $|y - 1| = 2$ در نتیجه -1 یا $y = 3$ که معرف تابع نیست.

گزینه «۴»: تابع نیست، زیرا اگر $x = 0$ باشد، آن گاه y هر مقداری می تواند داشته باشد.

گزینه «۲»: با توجه به نمودار مقابل، تابع است.



زیرا هر خطی موازی محور y ها رسم کنیم، نمودار تابع را حداکثر در یک نقطه قطع می کند.

گزینه (۱): با فرض $x = -2$ در رابطه، به معادله $\sqrt{y+2} = y+2$ می‌رسیم، که دو جواب دارد. از آن جایی که به ازای $x = -2$ دو مقدار برای y به دست آمده، پس این رابطه، یک تابع نیست.

گزینه (۲): با فرض $x = 1$ در رابطه، به معادله $y^3 - 4y = 0$ می‌رسیم، خواهیم داشت:

$$y^3 - 4y = 0 \Rightarrow y(y^2 - 4) = 0$$

$$\Rightarrow y = 0, y = 2, y = -2$$

از آن جایی که به ازای $x = 1$ سه مقدار برای y به دست آمده، پس این رابطه، یک تابع نیست.

گزینه (۳): با فرض $x = 0$ در رابطه، به معادله $|2y+1| + y = 0$ می‌رسیم، با حل این معادله خواهیم داشت:

$$|2y+1| = -y \xrightarrow{y \leq 0} (2y+1)^2 = y^2$$

$$\Rightarrow 4y^2 + 4y + 1 = y^2 \Rightarrow 3y^2 + 4y + 1 = 0$$

در این معادله $a+c=b$ است، پس:

$$y = -1 \text{ و } y = -\frac{1}{3}$$

از آن جایی که به ازای $x = 0$ دو مقدار برای y به دست آمده، پس این رابطه، یک تابع نیست.

گزینه (۴): ابتدا با ضابطه بندی داریم:

$$x = y^3 + y + |y| = \begin{cases} y^3 + 2y, & y \geq 0 \\ y^3, & y < 0 \end{cases}$$

$$(x_1 = x_2 \Rightarrow y_1^3 + 2y_1 = y_2^3 + 2y_2) \text{ (ضابطه ۱)}$$

$$\Rightarrow y_1^3 - y_2^3 + 2(y_1 - y_2) = 0$$

$$\Rightarrow (y_1 - y_2)(y_1^2 + y_1 y_2 + y_2^2 + 2) = 0$$

$$\Rightarrow (y_1 - y_2) \underbrace{(y_1^2 + y_1 y_2 + y_2^2 + 2)}_{\geq 2} = 0 \Rightarrow y_1 - y_2 = 0 \Rightarrow y_1 = y_2$$

$$(x_1 = x_2 \Rightarrow y_1^3 = y_2^3 \Rightarrow y_1 = y_2) \text{ (ضابطه ۲)}$$

که در هر حالت به ازای هر $x \in \mathbb{R}$ فقط یک y حقیقی پیدا می‌شود.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

رابطه‌ای بیانگر یک تابع است که در آن به ازای هر x فقط یک y وجود داشته باشد. در گزینه «۱» به ازای $x = 1$ برای y دو جواب به دست می‌آید ($y = 2$, $y = 0$) و در واقع هر دو زوج مرتب $(1, 0)$ و $(1, 2)$ در رابطه گزینه «۱» صدق می‌کنند. بنابراین تابع نیست.

در گزینه «۳» به ازای $x = 1$ برای y دو جواب $y = 1$ و $y = -1$ به دست می‌آید و لذا تابع نیست.

در گزینه «۴» به ازای $x = 0$ داریم:

$$y^2 - 1 = 0 \Rightarrow y^2 = 1 \Rightarrow y = \pm 1$$

و برای y دو جواب $y = 1$ و $y = -1$ به دست می‌آید و لذا تابع نیست.

گزینه «۲» تابع است زیرا معادله تنها به ازای $x = -1$ و $y = 1$ جواب دارد و فقط زوج مرتب $(-1, 1)$ در رابطه صدق می‌کند.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۱

در گزینه «۱» y تابعی برحسب x است، زیرا:

$$y^3 + 3y^2 + 3y + 1 - 1 + x^3 + x = 0$$

$$\Rightarrow (y+1)^3 = 1 - x^3 - x \Rightarrow y = \sqrt[3]{1 - x^3 - x} - 1$$

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»:

$$\xrightarrow[\text{مثلا } x=4]{y^2 + 2y = 3} \Rightarrow y^2 + 2y - 3 = 0 \Rightarrow y = 1, y = -3$$

تابع نیست زیرا به ازای یک x ، دو y به دست آمده است.

گزینه «۳»:

$$\xrightarrow[\text{مثلا } x=0]{|y-1| = 1} \Rightarrow y-1 = \pm 1 \Rightarrow y = 2, y = 0$$

تابع نیست زیرا به ازای یک x ، دو y به دست آمده است.

گزینه «۴»:

$$\xrightarrow[\text{مثلا } x=1]{|y| = 1} \rightarrow y = \pm 1$$

تابع نیست زیرا به ازای یک x ، دو y به دست آمده است.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2 \Rightarrow \frac{x^2 + y^2}{xy} = -2 \xrightarrow{xy \neq 0} x^2 + y^2 = -2xy$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2xy = 0 \Rightarrow (x + y)^2 = 0 \Rightarrow x + y = 0 \Rightarrow y = -x$$

به ازای هر x عضو دامنه، فقط و فقط یک مقدار برای y داریم و این یعنی y تابعی بر حسب متغیر x است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: $|y - 2| = x - 3$

به ازای $x = 4$ داریم:

$$|y - 2| = 4 - 3 \Rightarrow |y - 2| = 1 \Rightarrow y - 2 = \pm 1$$

$$\Rightarrow y = 3, y = 1$$

چون دو مقدار برای y به دست می‌آید، پس این رابطه تابع نیست.

گزینه «۳»:

به ازای $x = 0$ ، بی‌شمار مقدار برای y وجود دارد. بنابراین این رابطه تابع نیست.

گزینه «۴»: $y^2 - 2y = 4x$

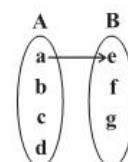
به ازای یک x دلخواه، مثلاً $x = 0$ داریم:

$$y^2 - 2y = 0 \Rightarrow y(y - 2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ y = 2 \end{cases}$$

چون به ازای یک x دلخواه برای y دو مقدار به دست می‌آید، پس این رابطه هم تابع نیست.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳



چون تابع مورد نظر شامل زوج مرتب (a, e) است پس برای انتهای فلش خروجی از a فقط یک انتخاب (e) وجود دارد ولی برای b, c, d و هرکدام سه انتخاب e, f, g وجود دارد، یعنی $1 \times 3 \times 3 \times 3 = 27$ تابع قابل نوشتن است.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

تعداد انتخاب های هر یک از عضوهای مجموعه A را پیدا می کنیم.

a	b	c	d
↓	↓	↓	↓
۱	۲	۳	۳

تعداد انتخاب ها :

پس تعداد تابع های f برابر $1 \times 2 \times 3 \times 3 = 18$ می باشد.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۱

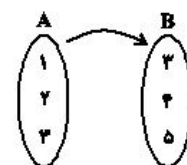
گزینه «۱»

اگر نمودار پیکانی این توابع را در نظر بگیریم، لازم است از هر عضو مجموعه $A = \{-2, 3, 7, 9\}$ یک پیکان به سمت مجموعه $B = \{11, 0, 2, 1, 9\}$ خارج شود. به این منظور، در حالت عادی برای هر عضو A، پنج انتخاب وجود دارد اما شرایط این سؤال به گونه ای است که به عدد ۲ و صفر نباید پیکانی وارد شود. بنابراین برای هر عضو A، سه انتخاب (۹ یا ۱ یا ۱۱) باقی می ماند، در نتیجه $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$ تابع می توان تحت این شرایط تعریف کرد.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»



برای عدد ۱ از مجموعه A، ۳ انتخاب $\{3, 4, 5\}$ ، برای عدد ۲، ۳ انتخاب $\{3, 4, 5\}$ و برای عدد ۳، ۲ انتخاب $\{4, 5\}$ را داریم. پس طبق اصل ضرب داریم: $3 \times 3 \times 2 = 18$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

$$\left. \begin{array}{l} f(a) = 4 \\ f(a) = a + 1 \end{array} \right\} \Rightarrow 4 = a + 1 \Rightarrow a = 3$$

واضح است که $g(x) = 2x - 1$ و دامنه آن اعضای مجموعه برد تابع f است.

$$D_{f+g} = D_f \cap D_g = D_f \cap R_f \Rightarrow D_{f+g} = \{4\}$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} f(4) = 5 \\ g(4) = 2(4) - 1 = 7 \end{array} \right\} \Rightarrow f(4) + g(4) = 12$$